Solución de la pregunta 17

APLICACIONES DE LA DERIVADA · EXTREMOS LOCALES

¿Cuál es el punto de máximo local de $f(x) = x^3 - 12x$?

A) $(2, -16)$

B) $(2, 16)$

C) $(-2, 16)$

D) $(0, 0)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $f' = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

2. **Segunda**
   $f''(-2) = -12 < 0$: máximo.

3. **Valor**
   $f(-2) = -8 + 24 = 16$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el mínimo local.

B) Mezcla la abscisa del mínimo con el valor del máximo.

D) $f'(0) = -12 \neq 0$.

Idea clave. f'' < 0 en un crítico ⇒ máximo local.